



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências
(ISPTEC)

Departamento de Engenharia e Tecnologias

Engenharia de Software II

Licenciatura em Engenharia Informática

2025/2026

Lab #04

Judson Paiva

judson.paiva@isptec.co.ao

Laboratório de Engenharia de Software — Desenvolvimento

Assistido e Organização de Código

Ao longo da formação em Engenharia Informática, é frequente observar que os sistemas desenvolvidos priorizam o funcionamento imediato, em detrimento da organização, manutenibilidade e capacidade de evolução. No entanto, no contexto profissional, a qualidade estrutural do software é tão relevante quanto a sua funcionalidade.

Este laboratório tem como objetivo desenvolver competências práticas de Engenharia de Software, com foco na construção de sistemas utilizáveis, bem estruturados e sustentáveis ao longo do tempo. Pretende-se que sejam tomadas decisões técnicas conscientes, garantindo organização do código, separação de responsabilidades, reutilização e modularidade.

O desenvolvimento será realizado com assistência de ferramentas de Inteligência Artificial, que deverão ser utilizadas de forma crítica e orientada. A utilização de IA não substitui o raciocínio técnico, sendo um instrumento de apoio à aprendizagem, experimentação e melhoria contínua. As soluções geradas deverão ser compreendidas, validadas e adaptadas conforme necessário.

O trabalho será realizado em grupos com um máximo de quatro elementos. Cada grupo deverá desenvolver um conjunto de sistemas web distribuídos por dois conjuntos temáticos. No primeiro conjunto, deverão ser desenvolvidos quatro sistemas escolhidos entre os temas propostos, e no segundo conjunto deverão igualmente ser desenvolvidos quatro sistemas. No total, cada grupo deverá entregar oito sistemas funcionais.

A distribuição do trabalho dentro do grupo é obrigatória e deverá ser equilibrada. Cada elemento será responsável por um sistema do primeiro conjunto e por um sistema do segundo conjunto. A colaboração entre membros é permitida, mas deverá existir um responsável principal por cada sistema, sendo essa responsabilidade evidenciada através do histórico de commits no GitHub. Todos os

sistemas deverão estar disponíveis nos repositórios de cada elemento, com participação individual claramente identificável.

O cumprimento integral dos sistemas definidos é obrigatório. A não entrega completa, sem justificação previamente aceite, implicará nota zero para todos os elementos do grupo.

Os projetos a serem desenvolvidos deverão ser escolhidos a partir das seguintes listas:

Primeiro conjunto:

- Sistema de Monitoramento de Criptomoedas
- Sistema de Previsão do Tempo
- Sistema de Atendimento de Fila do Refeitório
- Mini E-commerce
- Sistema de Recomendação de Filmes

Segundo conjunto:

- Sistema de Quiz Online
- Sistema de Gestão Financeira Pessoal
- Sistema de Caronas
- Sistema de Pedido de Comida
- Sistema de Planeamento de Viagens

Existe liberdade na definição das funcionalidades específicas de cada sistema, desde que estes sejam utilizáveis, coerentes e apresentem um fluxo lógico consistente, permitindo interação real com o utilizador e resolução de um problema dentro do tema escolhido.

Independentemente das escolhas funcionais, todos os sistemas deverão cumprir os seguintes requisitos técnicos obrigatórios:

- Sistema de autenticação completo (registro, login, logout e recuperação de senha)
- Base de dados relacional com pelo menos três tabelas e suporte a operações CRUD
- Integração com pelo menos uma API externa, quando aplicável
- Interface responsiva
- Implementação de modo claro e modo escuro, com alternância funcional
- Suporte a múltiplos idiomas (mínimo duas línguas)
- Funcionalidade de exportação de dados ou relatórios (CSV ou PDF)

Nos sistemas em que a natureza do problema o justificar, deverá ainda ser implementado:

- Distinção entre tipos de utilizadores
- Permissões diferenciadas de acesso e operação

Os sistemas deverão ser desenvolvidos utilizando Angular no frontend, PHP puro no backend e base de dados relacional em SQL. A comunicação entre frontend e backend deverá ser realizada através de requisições HTTP, com respostas em formato JSON. No frontend, deverá ser evidente o uso de componentes reutilizáveis, organização por módulos e separação entre interface, lógica e serviços. No backend, deverá existir separação entre lógica de negócio, acesso a dados e endpoints, com estrutura organizada e reutilização de código.

A qualidade da organização do código será um dos principais critérios de avaliação. Espera-se clareza estrutural, separação de responsabilidades, legibilidade e consistência na implementação.

Todos os projetos deverão estar disponíveis no GitHub, com histórico de commits que evidencie evolução progressiva, contributo individual e responsabilidade sobre os sistemas desenvolvidos.

O desenvolvimento será realizado em duas fases. Até ao dia 10 de maio de 2026, deverão estar concluídos os sistemas do primeiro conjunto, sendo que cada elemento deverá apresentar o sistema sob sua responsabilidade. Até ao dia 17 de maio de 2026, deverão estar concluídos os sistemas do segundo conjunto, com nova apresentação individual. No final, todos os sistemas deverão estar funcionais e disponíveis.

Na entrega final, cada grupo deverá apresentar os repositórios no GitHub, os scripts da base de dados e um documento técnico com até cinco páginas, descrevendo os sistemas desenvolvidos, funcionalidades implementadas, decisões técnicas e dificuldades encontradas.

A avaliação considerará o funcionamento dos sistemas, a qualidade das funcionalidades, a organização do código, o uso adequado de base de dados e APIs, a qualidade da interface, a clareza da autoria individual e a consistência do versionamento.

Este laboratório visa desenvolver a capacidade de construir sistemas com qualidade técnica, organização e responsabilidade, alinhados com práticas profissionais de Engenharia de Software com IA.